

Tercer Examen Parcial - Solución

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función $h: D_h \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = 2 - \log_5(x + 3)$. Determine

a) [1 punto] El máximo dominio de la función h .

Solución

Para que la función logarítmica esté definida, el argumento del logaritmo debe ser positivo:

$$x + 3 > 0 \quad \Rightarrow \quad x > -3$$

Por tanto, el dominio de h es:

$$D_h =]-3, \infty[$$

b) [1 punto] La asíntota vertical de la función h .

Solución

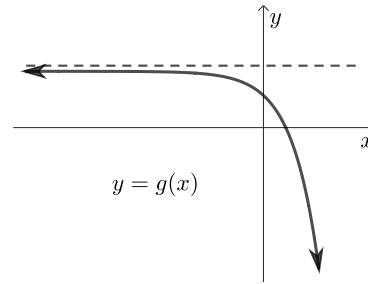
La asíntota vertical ocurre cuando el argumento del logaritmo se aproxima a cero desde la derecha:

$$x + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -3$$

Así, la función tiene una asíntota vertical en:

$$x = -3$$

2. [3 puntos] Considere la función $g: \mathbb{R} \rightarrow]-\infty, 3[$ con $g(x) = 3 - e^{x+\frac{1}{4}}$, cuya gráfica se muestra a la derecha.



Justifique si la función g es invertible. En caso afirmativo, determine el criterio de su inversa g^{-1} . De lo contrario, explique por qué no posee inversa.

Solución

La función $g(x) = 3 - e^{x+\frac{1}{4}}$ es estrictamente decreciente y por lo tanto es uno a uno, además su ámbito es igual a su codominio. Por lo tanto **es invertible**.

Determinación de la inversa:

$$y = 3 - e^{x+\frac{1}{4}} \quad \Rightarrow \quad e^{x+\frac{1}{4}} = 3 - y$$

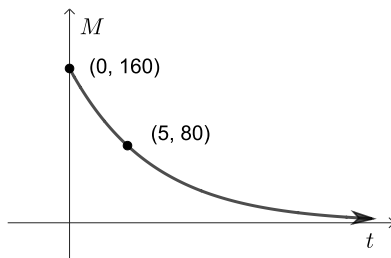
$$x + \frac{1}{4} = \ln(3 - y) \quad \Rightarrow \quad x = \ln(3 - y) - \frac{1}{4}$$

Cambiando la variable dependiente y por x , se tiene:

$$g^{-1}(x) = \ln(3 - x) - \frac{1}{4}, \quad \text{con } x \in]-\infty, 3[$$

-
3. Una sustancia radiactiva se desintegra según la función: $M(t) = M_0 e^{-kt}$, donde M representa la cantidad de masa presente de la sustancia, medida en gramos y t el tiempo transcurrido en años.

A continuación se muestra la gráfica de la función M y algunos datos que modelan la desintegración de dicha sustancia.



Solución

Dada la función de desintegración radiactiva:

$$M(t) = M_0 e^{-kt}$$

Se sabe que:

$$M(0) = 160, \quad M(5) = 80$$

- a) **[3 puntos]** Determine el valor de la constante k .

A partir de los datos, se tiene:

$$80 = 160e^{-5k} \Rightarrow e^{-5k} = \frac{1}{2}$$

Aplicando logaritmo natural:

$$-5k = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2) \Rightarrow k = \frac{\ln(2)}{5}$$

-
- b) **[1 punto]** ¿Cuánta masa quedará después de 12 años?

Sustituimos en la fórmula con $k = \frac{\ln(2)}{5}$:

$$M(12) = 160e^{-12k} = 160e^{-12 \cdot \frac{\ln(2)}{5}} = 160 \cdot 2^{-12/5}$$

Aproximando:

$$2^{-12/5} \approx 0.189 \Rightarrow M(12) \approx 160 \cdot 0.189 = 30.24$$

Por tanto, después de 12 años, quedarán aproximadamente 30.24 gramos de sustancia.

4. [3 puntos] Si el lado terminal de un ángulo α , en posición estándar, corta al círculo unitario en el punto $P(x, \frac{1}{2})$ y se sabe que $\tan \alpha$ es negativa. Determine el valor de x , $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$.

Solución

Sabemos que un punto $P(x, y)$ sobre el círculo unitario cumple la ecuación:

$$x^2 + y^2 = 1$$

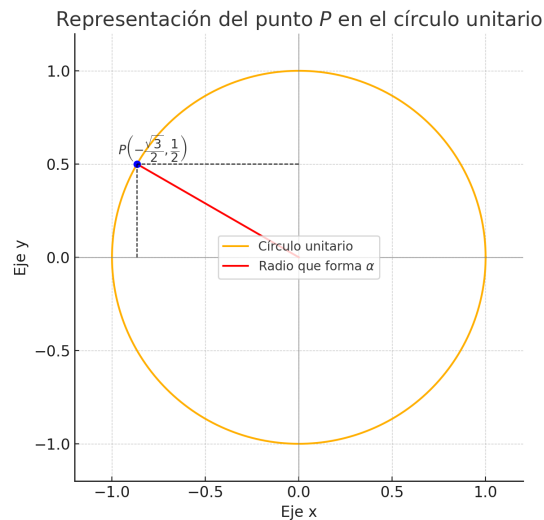
Sustituimos $y = \frac{1}{2}$:

$$x^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Como $\sin \alpha = y = \frac{1}{2} > 0$, y $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ es negativa, entonces $\cos \alpha < 0$, lo que implica que el ángulo α se encuentra en el segundo cuadrante.

Por tanto:

$$x = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{2}, \quad \cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$



5. [4 puntos] Verifique la siguiente identidad:

$$\frac{1 + \cos(2t)}{\sin(2t)} = \frac{1}{\tan t}$$

Solución

Utilizamos las identidades trigonométricas:

- $\cos(2t) = \cos^2 t - \sin^2 t$
- $\sin(2t) = 2 \sin t \cos t$
- $\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$

Sustituimos en la igualdad:

$$\begin{aligned} \frac{1 + \cos(2t)}{\sin(2t)} &= \frac{1 + (\cos^2 t - \sin^2 t)}{2 \sin t \cos t} \\ &= \frac{(1 - \sin^2 t) + \cos^2 t}{2 \sin t \cos t} \\ &= \frac{\cos^2 t + \cos^2 t}{2 \sin t \cos t} \\ &= \frac{2 \cos^2 t}{2 \sin t \cos t} \\ &= \frac{\cos t}{\sin t} \\ &= \cot t \\ &= \frac{1}{\tan t} \end{aligned}$$

Conclusión: Se ha demostrado que ambos lados de la identidad son iguales, por lo tanto:

$$\frac{1 + \cos(2t)}{\sin(2t)} = \frac{1}{\tan t} \quad \checkmark$$

6. Resuelva en $\mathbb{R}$ las siguientes ecuaciones:

a) [3 puntos] $\log_4(x^2 + 16x + 64) = 0$

Solución

$$\log_4(x^2 + 16x + 64) = 0$$

$$x^2 + 16x + 64 = 4^0$$

$$x^2 + 16x + 64 = 1$$

$$x^2 + 16x + 63 = 0$$

$$(x + 7)(x + 9) = 0$$

$$x = -7 \quad \text{o} \quad x = -9$$

Verificación del dominio y de la ecuación:

El argumento del logaritmo es:

$$x^2 + 16x + 64 = (x + 8)^2 \geq 0$$

Para los valores obtenidos:

$$x = -7 \Rightarrow x^2 + 16x + 64 = 49 - 112 + 64 = 1$$

$$x = -9 \Rightarrow x^2 + 16x + 64 = 81 - 144 + 64 = 1$$

Ambos valores **están en el dominio del logaritmo y satisfacen la ecuación original.**

Respuesta: $S = \{-7, -9\}$

b) [4 puntos] $1 - \cos^2 x - \operatorname{sen} x = \frac{3}{4}$

Solución

$$1 - \cos^2 x - \operatorname{sen} x = \frac{3}{4}$$

$$\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x = \frac{3}{4} \quad (\text{usando } \cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x)$$

$$\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - \frac{3}{4} = 0$$

$$\text{Sea } y = \operatorname{sen} x : \quad y^2 - y - \frac{3}{4} = 0$$

$$y = \frac{3}{2} \quad \text{o} \quad y = -\frac{1}{2}$$

Entonces:

$$\operatorname{sen} x = \frac{3}{2} \quad (\text{inválido, fuera del rango})$$

$$\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \quad (\text{válido})$$

Soluciones trigonométricas:

$$\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{y} \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\textbf{Respuesta} \quad S = \left\{ \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \right\}; \quad k \in \mathbb{Z}$$

-
7. Considere la función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right) + 6$. Donde $h(t)$ representa la altura en metros, respecto al suelo, de un punto en una rueda que gira, y t el tiempo en segundos.

a) **[3 puntos]** Determine la amplitud, periodo y desfase de h .

Solución

Factorizando $\frac{\pi}{6}$:

$$\begin{aligned}h(t) &= 4 \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right) + 6 \\h(t) &= 4 \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 2)\right) + 6\end{aligned}$$

Amplitud:

$$\text{Amplitud} = |4| = 4$$

Periodo:

$$\text{Periodo} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$$

Desfase:

$$\text{Desfase} = 2 \text{ unidades a la derecha}$$

b) **[1 punto]** Determine la altura máxima y altura mínima que alcanza el punto.

Solución

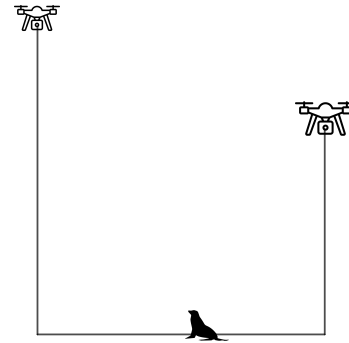
$$\text{Altura máxima} = 6 + 4 = 10 \quad (\text{metros})$$

$$\text{Altura mínima} = 6 - 4 = 2 \quad (\text{metros})$$

8. [3 puntos] Dos drones permanecen suspendidos en el aire, ambos observando una misma foca ubicada en el suelo.

- El primer dron vuela a una altura de 10 metros y se encuentra a 6 metros de distancia horizontal respecto a la foca.
- El segundo dron vuela a una altura de 15 metros y se encuentra a 8 metros de distancia horizontal respecto a la foca.

Suponiendo que ambos drones se encuentran en el mismo plano vertical con respecto a la foca, determine la medida en grados del ángulo formado entre las líneas de visión de ambos drones hacia la foca.



Solución

Representamos la situación como un triángulo con vértices:

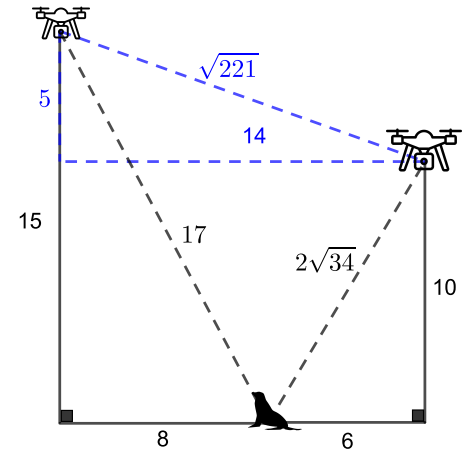
- A : primer dron (a la izquierda de la foca)
- B : segundo dron (a la derecha de la foca)
- C : foca, ubicada en el suelo

Calculamos las longitudes de los lados del triángulo $\triangle ACB$:

$$AC = \sqrt{10^2 + 6^2} = 2\sqrt{34}$$

$$BC = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{289} = 17$$

$$AB = \sqrt{(6 + 8)^2 + (15 - 10)^2} = \sqrt{196 + 25} = \sqrt{221}$$



Aplicamos la Ley del Coseno para hallar el ángulo $\theta = \angle ACB$:

$$\left(\sqrt{221}\right)^2 = 17^2 + (2\sqrt{34})^2 - 2 \cdot 17 \cdot 2\sqrt{34} \cdot \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{136 + 289 - 221}{2 \cdot 2\sqrt{34} \cdot 17}$$

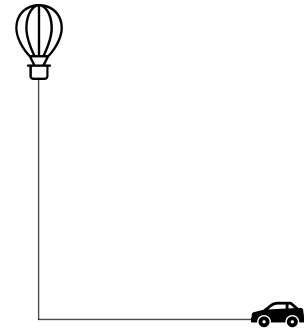
$$\cos \theta = \frac{204}{34 \cdot \sqrt{136}}$$

$$\cos \theta \approx 0.5147$$

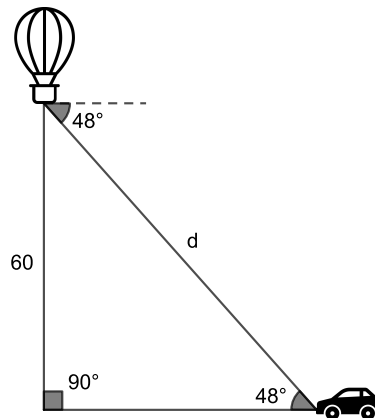
$$\theta \approx \cos^{-1}(0.5147) \approx 58.98^\circ$$

Respuesta: $\theta \approx 59^\circ$

9. [3 puntos] Desde un globo aerostático, ubicado a 60 metros sobre el suelo, se observa un automóvil con un ángulo de depresión de 48° . Suponiendo que el globo se encuentra en el mismo plano vertical con respecto al automóvil, ¿cuál es la distancia desde el globo hasta el automóvil?



Solución



Usamos la definición de seno:

$$\sin(48^\circ) = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{60}{d} \Rightarrow d = \frac{60}{\sin(48^\circ)}$$

Aproximando con calculadora:

$$d \approx \frac{60}{0.7431} \approx 80.74$$

Respuesta: La distancia desde el globo hasta el automóvil es aproximadamente 80.74 m